TANGGAL PERCOBAAN : 16-Okt-2026

TANGGAL PENGUMPULAN : 16-Okt 2026

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 4 : JUDUL PRAKTIKUM Gradien 9

Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

NAMA : Fira2 khiar

NIM : 1306625030

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Dipindai dengan CamScanner

Grading

A. Problem Statement :

Membuat grading dari data yang ada

B. Mathematical Eqvation :

Nilai akhir : (nilai lain ² x 30 %) + (Nilai uts x 35 %) + (Nilai uas x 35%)

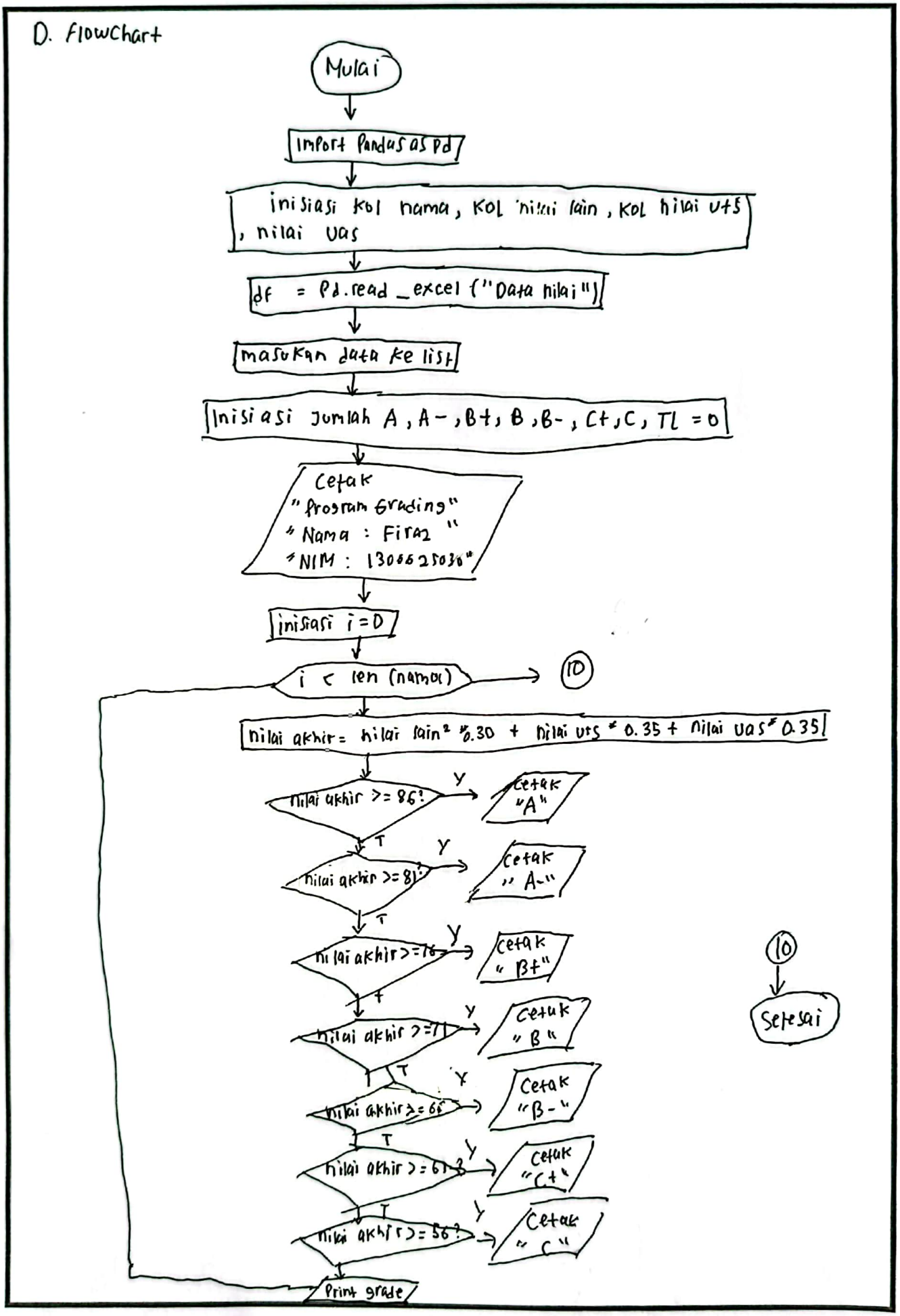
Nilai = ≥ 86 = "A"
≥ 81 = "A-"
≥ 76 = "B+"
≥ 71 = "B"
≥ 66 = "B-"
≥ 61 = "C+"
≥ 56 = "C"

C. Algoritma :

1) Mulai
2) Import Pandas as Pd
3) menginisiasi kol nama sesuai dengan Header
4) memasukan file excel ke Python
5) memasukan data ke list
6) menginisiasi jumlah A, A-, B+, B, B-, C+, C, TL = 0
7) cetak "Grading", "Nama : Firaz", " NIM : 1306625030".
8) inisiasi i = 0
9) while i < len (nama) :
   9.1) nilai akhir = nilai lain lain * 30 % + nilai uts * 35% + nilai uas * 35%
   9.2) jika nilai akhir >= 86, Print "A", Jumlah A += 1
   9.3) jika nilai akhir >= 81, Pint "A-"
   9.4) jika nilai akhir >= 76, Print "B+"
   9.5) jika nilai akhir >= 71, Print "B"
   9.6) jika nilai akhir >= 66, Print "B-"
   9.7) jika nilai akhir >= 61, Print "C+"
   9.8) jika nilai akhir >= 56, Print "C"
   9.9) jika tidak, Print "TL"
   9.10) Print grade
   9.11) i += 1
10) ~~Print Grade~~ Selesai

Dipindai dengan CamScanner

D. Flowchart



Dipindai dengan CamScanner

C. Input

```
import pandas as pd
KOL_NAMA = "Mahasiswa"
KOL_LAIN = "Nilai Lain2"
KOL_UTS  = "Nilai  UTS"
KOL_UAS  = "Nilai  UAS"
df = pd.read_excel("DataNilai (2).xlsx")
nama = df[KOL_NAMA].tolist()
lain = df[KOL_LAIN].tolist()
uts  = df[KOL_UTS].tolist()
uas  = df[KOL_UAS].tolist()
jumlah_A = jumlah_Amin = jumlah_Bplus = jumlah_B = 0
jumlah_Bmin = jumlah_Cplus = jumlah_C = jumlah_TL = 0
print("Program Grading")
print("Nama : Firaz Khiar Al Rasyid")
print("NRM  : 1306625030")
print("_" * 39)
i = 0


while i < len(nama):
    na = 0.30 * lain[i] + 0.35 * uts[i] + 0.35 * uas[i]
    if na >= 86:
        grade = "A";  jumlah_A += 1
    elif na >= 81:
        grade = "A-"; jumlah_Amin += 1
    elif na >= 76:
        grade = "B+"; jumlah_Bplus += 1
    elif na >= 71:
        grade = "B";  jumlah_B += 1
    elif na >= 66:
        grade = "B-"; jumlah_Bmin += 1
    elif na >= 61:
        grade = "C+"; jumlah_Cplus += 1
    elif na >= 56:
        grade = "C";  jumlah_C += 1
    else:
        grade = "TL"; jumlah_TL += 1
    print(f"{i+1:<4}| {str(nama[i]):<14}| {na:>6.2f} | {grade:^6} |")
    i += 1
print("-" * 39)
print("Rekapitulasi :")
print(f"Grade A     = {jumlah_A}")
print(f"Grade A-    = {jumlah_Amin}")
print(f"Grade B+    = {jumlah_Bplus}")
print(f"Grade B     = {jumlah_B}")
print(f"Grade B-    = {jumlah_Bmin}")
print(f"Grade C+    = {jumlah_Cplus}")
print(f"Grade C     = {jumlah_C}")
print(f"Tidak Lulus = {jumlah_TL}")
print(f"Total Mahasiswa = {len(nama)}")
print("selesai")
```

Dipindai dengan CamScanner

D. Output

```
Program Grading
Nama : Firaz Khiar Al Rasyid
NRM  : 1306625030
```

1	MAHASISWA 1	63.00	C+
2	MAHASISWA 2	71.75	B
3	MAHASISWA 3	70.00	B-
4	MAHASISWA 4	49.00	TL
5	MAHASISWA 5	64.75	C+
6	MAHASISWA 6	64.75	C+
7	MAHASISWA 7	57.75	C
8	MAHASISWA 8	61.25	C+
9	MAHASISWA 9	66.50	B-
10	MAHASISWA 10	59.50	C
11	MAHASISWA 11	56.00	C
12	MAHASISWA 12	45.50	TL
13	MAHASISWA 13	59.50	C
14	MAHASISWA 14	49.00	TL
15	MAHASISWA 15	57.75	C
16	MAHASISWA 16	59.50	C
17	MAHASISWA 17	64.75	C+
18	MAHASISWA 18	68.25	B-
19	MAHASISWA 19	52.50	TL
20	MAHASISWA 20	59.50	C
21	MAHASISWA 21	57.75	C
22	MAHASISWA 22	49.00	TL
23	MAHASISWA 23	64.75	C+
24	MAHASISWA 24	56.00	C
25	MAHASISWA 25	61.25	C+
26	MAHASISWA 26	74.75	B
27	MAHASISWA 27	66.50	B-
28	MAHASISWA 28	61.25	C+
29	MAHASISWA 29	52.50	TL
30	MAHASISWA 30	66.50	B-
35	MAHASISWA 35	66.50	B-
36	MAHASISWA 36	57.75	C
37	MAHASISWA 37	63.00	C+
38	MAHASISWA 38	70.00	B-
39	MAHASISWA 39	59.50	C
40	MAHASISWA 40	71.75	B
41	MAHASISWA 41	87.00	A
42	MAHASISWA 42	55.50	TL
43	MAHASISWA 43	51.00	TL
44	MAHASISWA 44	90.50	A
45	MAHASISWA 45	66.00	B-
46	MAHASISWA 46	67.75	B-
47	MAHASISWA 47	55.50	TL
48	MAHASISWA 48	85.25	A-
49	MAHASISWA 49	62.50	C+
50	MAHASISWA 50	60.75	C
51	MAHASISWA 51	66.00	B-
52	MAHASISWA 52	66.00	B-
53	MAHASISWA 53	60.75	C
54	MAHASISWA 54	65.00	C+
55	MAHASISWA 55	55.50	TL
56	MAHASISWA 56	66.00	B-
57	MAHASISWA 57	69.50	B-
58	MAHASISWA 58	73.00	B
59	MAHASISWA 59	57.25	C
60	MAHASISWA 60	57.25	C
61	MAHASISWA 61	62.50	C+
62	MAHASISWA 62	62.50	C+
63	MAHASISWA 63	60.75	C
64	MAHASISWA 64	67.75	B-
65	MAHASISWA 65	57.25	C
66	MAHASISWA 66	60.75	C
67	MAHASISWA 67	60.75	C
68	MAHASISWA 68	64.25	C+
103	MAHASISWA 103	57.93	C
104	MAHASISWA 104	53.56	TL
105	MAHASISWA 105	78.11	B+
106	MAHASISWA 106	67.17	B-
107	MAHASISWA 107	63.93	C+
108	MAHASISWA 108	90.95	A
109	MAHASISWA 109	29.86	TL
110	MAHASISWA 110	50.89	TL
111	MAHASISWA 111	92.28	A
112	MAHASISWA 112	86.29	A
113	MAHASISWA 113	82.50	A-
114	MAHASISWA 114	78.25	B+
115	MAHASISWA 115	53.00	TL
116	MAHASISWA 116	55.18	TL
117	MAHASISWA 117	77.75	B+
118	MAHASISWA 118	59.55	C
119	MAHASISWA 119	59.27	C
120	MAHASISWA 120	71.06	B
121	MAHASISWA 121	59.55	C
122	MAHASISWA 122	86.29	A
123	MAHASISWA 123	70.75	B-
124	MAHASISWA 124	69.50	B-

```
Rekapitulasi :
Grade A      = 7
Grade A-     = 3
Grade B+     = 7
Grade B      = 6
Grade B-     = 20
Grade C+     = 21
Grade C      = 33
Tidak Lulus = 27
Total Mahasiswa = 124
selesai
```

Dipindai dengan CamScanner